



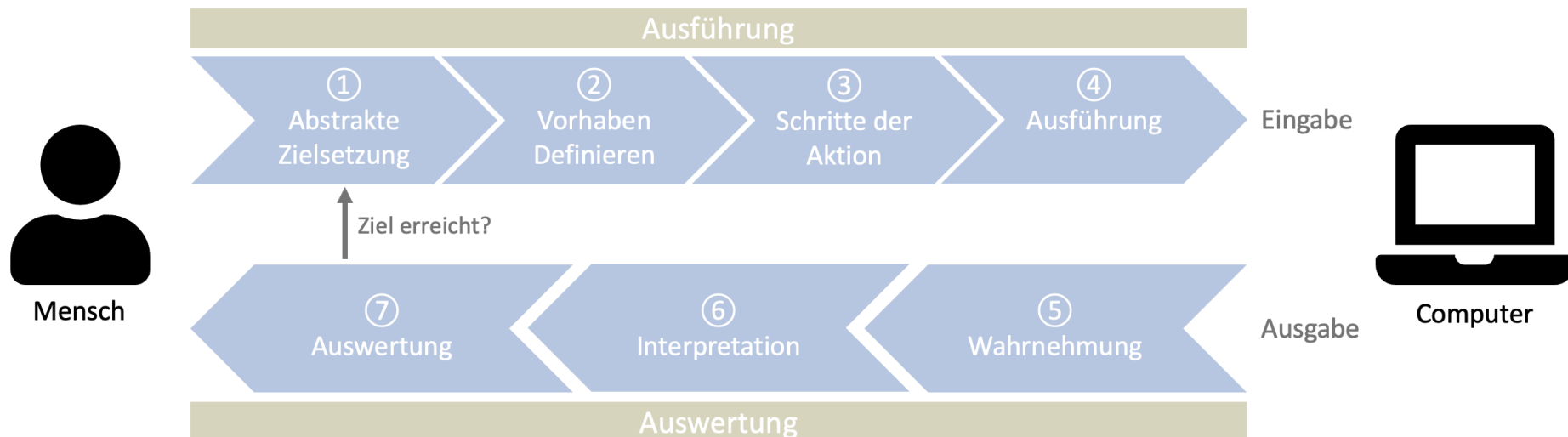
# Mentale Modelle

INF2206 Interaktive Systeme

von Prof. Dr. Kreutz

## Recap letzte Session – Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion

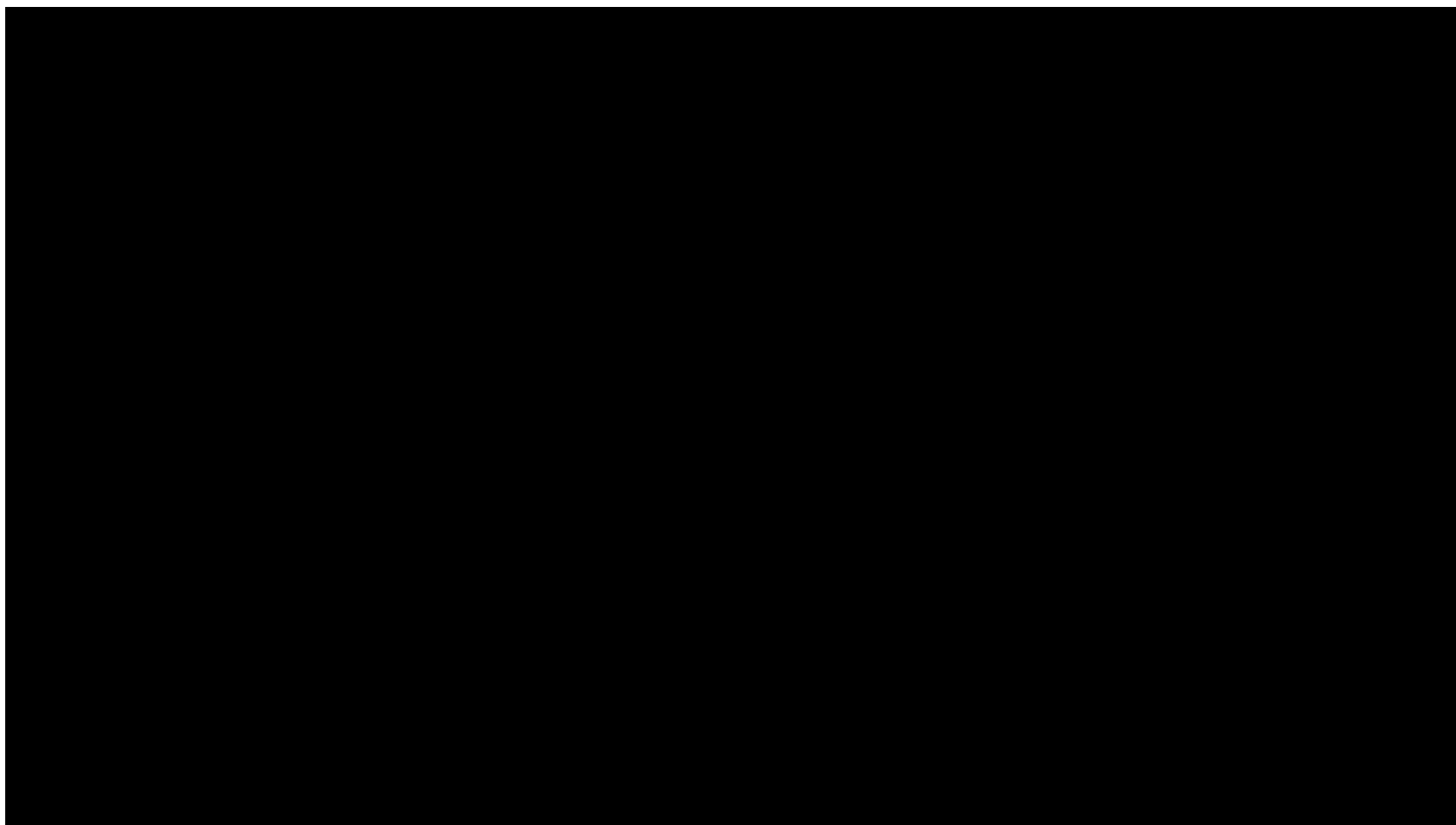
- Was ist Mensch-Computer-Interaktion?
- Was sind typische Benutzerschnittstellen?
- Welche Phasen durchlaufen Nutzende während einer Interaktion?



## Unklarheiten letzte Session – Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion

- Ich hatte bislang wenig Berührungspunkte mit Begreifbaren Benutzerschnittstellen (**TUI**) eventuell könnte man da nochmal etwas drüber reden, je nachdem wie relevant das Thema ist. Die anderen Themen muss ihr vermutlich mehr üben und sie so auch besser verstehen. → TUIs
- **Sieben Phasen** einer Aktion
- Bei einem praktischen Beispiel die 7 Phasen, die genau **Abgrenzung** der Schritte. Also was ist zu genau und gehört dann vielleicht erst zum nächsten Schritt oder zur nächsten Phase
- Der genaue Unterschied zwischen im beschreiben der „**Schritte der Aktion**“ und der „**Ausführung**“;
- Unterschied zwischen **Interpretations-** und **Auswertungsphase** → Abgrenzung zwischen Phasen, insbesondere 3 (Schritte der Aktion) + 4 (Ausführung) und 6 (Interpretation) + 7 (Auswertung)
- **Ausführung-** bzw. **Auswertungsdefizit**
- Ausführungsdefizite und Auswertungsdefizite → Ausführungs- und Auswertungsdefizit

## Begreifbare Benutzerschnittstelle (TUI) – Weiteres Beispiel: Code Weaver



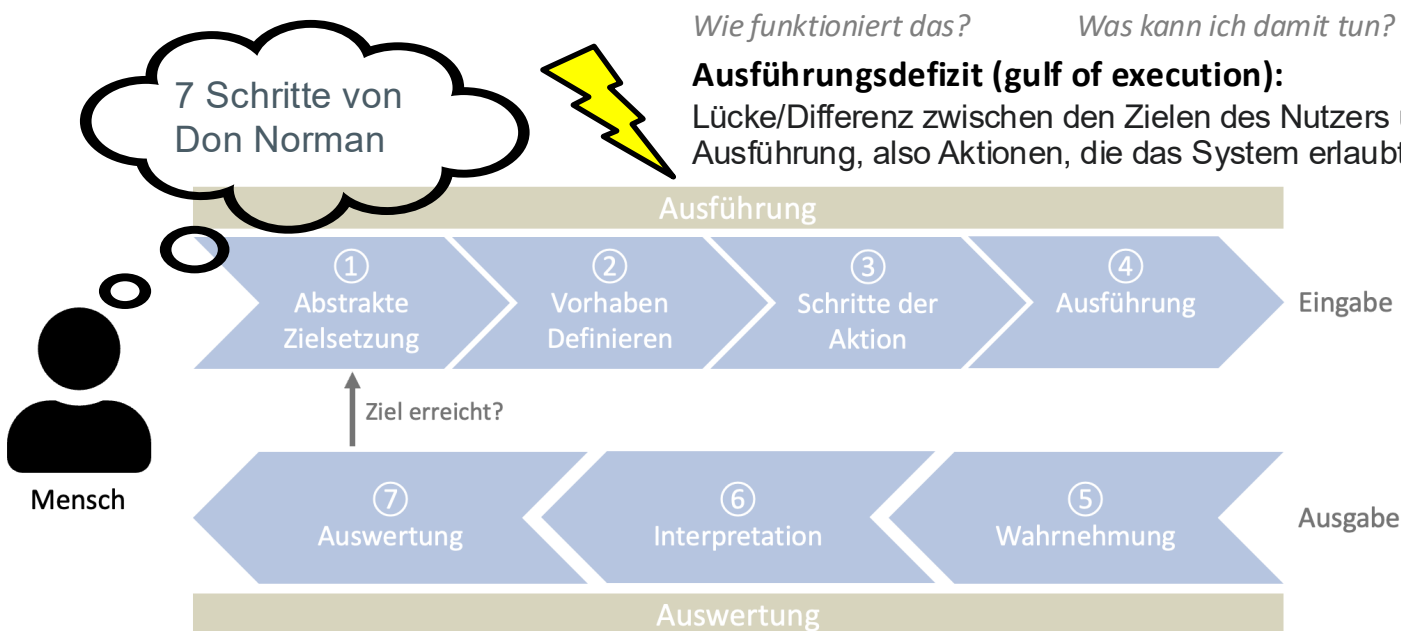
Kontrolle von digitalen Inhalten  
durch Manipulation von  
physischen Objekten

- + Nutzt natürliche Manipulationen
- + Digitale Inhalte werden im Raum präsent
- Kompromiss zwischen zu generischen und zu speziellen Objektformen
- Großer Platzbedarf

[Videoquelle: [https://youtu.be/guhhcg3f25U?si=Pp6zL-\\_LPdQOzeal](https://youtu.be/guhhcg3f25U?si=Pp6zL-_LPdQOzeal), Paper: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3355056.3364561>]

# Sieben Phasen einer Aktion

→ Abgrenzung zwischen Phasen, insbesondere 3 (Schritte der Aktion) + 4 (Ausführung) und 6 (Interpretation) + 7 (Auswertung) mit Ausführungs- und Auswertungsdefizit



## Auswertungsdefizit (gulf of evaluation):

Der Aufwand der nötig ist, um den Systemzustand zu interpretieren und zu bestimmen, ob Absichten und Ziele erreicht wurden.

Was ist passiert?

Ist es das, was ich wollte?



+ don norman 7 stages of action

X

🔍 KI-Modus

Google Suche

Auf gut Glück!



Computer



don norman 7 stages of action

KI-Modus

Alle

Bilder

Videos

Kurze Videos

News

Bücher

Mehr ▾

Suchfilter ▾

## Übersicht mit KI

Don Norman's 7 Stages of Action is a framework describing how humans interact with technology to achieve goals, divided into the Gulf of Execution (doing the action) and Gulf of Evaluation (interpreting the results). It helps designers create intuitive products by bridging these gaps with clear feedback and visibility. Medium +2



This video explains the seven stages of action, including the gulf of execution and evaluation:

## Übersicht der Veranstaltung

| Woche        | Vorlesung                              |                                        | Übung                     |                                             |
|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| VW 01        | 13.04                                  | Grundlagen Mensch-Computer-Interaktion | 17.04                     | Grundlagen Mensch-Computer-Interaktion      |
| <b>VW 02</b> | <b>20.04</b>                           | <b>Mentale Modelle</b>                 | <b>24.04</b>              | Mentale Modelle                             |
| VW 03        | 27.04                                  | Wahrnehmung                            | Entfällt wegen Feiertag   |                                             |
| VW 04        | 04.05                                  | Kognition                              | <b>08.05</b>              | Wahrnehmung + Kognition                     |
| VW 05        | 11.05                                  | Motorik                                | Entfällt wegen Brückentag |                                             |
| VW 06        | 18.05                                  | Grundregeln für die UI-Gestaltung      | <b>22.05</b>              | Motorik + Grundregeln für die UI-Gestaltung |
| VW 07        | Entfällt wegen Feiertag + Projektwoche |                                        |                           |                                             |

Gelb hinterlegte Termine sind klausurzulassungsrelevante Termine

## Übersicht der Veranstaltung

| Woche | Vorlesung |                            | Übung                     |                                      |
|-------|-----------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| VW 08 | 01.06     | Desktop GUIs               | Entfällt wegen Brückentag |                                      |
| VW 09 | 08.06     | Touch Interaktion          | 12.06                     | Desktop GUIs + Touch Interaktion     |
| VW 10 | 15.06     | UCD – Analyse              | 19.06                     | UCD – Analyse                        |
| VW 11 | 22.06     | UCD – Anforderungen        | 26.06                     | UCD – Anforderungen                  |
| VW 12 | 29.06     | UCD – Konzeption + Entwurf | 03.07                     | UCD – Konzeption + Entwurf           |
| VW 13 | 06.07     | UCD – Evaluation           | 10.07                     | UCD – Evaluation                     |
| VW 14 | 13.07     | Probeklausur               | 17.07                     | Fragen zur Probeklausur und generell |

Gelb hinterlegte Termine sind klausurzulassungsrelevante Termine



# Mentale Modelle

INF2206 Interaktive Systeme

von Prof. Dr. Kreutz











**RIGHT NOW**

**DEW POINT TEMPS**

Dry

Humid

Muggy

Oppressive

Extreme



6:09

74°



**HEADLINES** RUSSIA ARE SET FOR TODAY



**NFL APPEALS DESHAUN WATSON'S 6-GAME PENALTY, SEEKING A**

NOON

76°



4PM

80°



8PM

75°



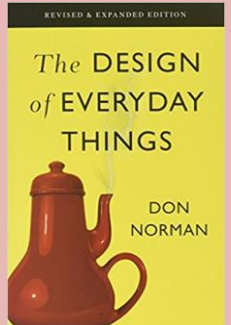
# Mentale Modelle

1. Was ist ein mentales Modell?
2. Verschiedene Modellarten und deren Zusammenspiel
3. Grundlegende Fehlerarten

Vertiefung in

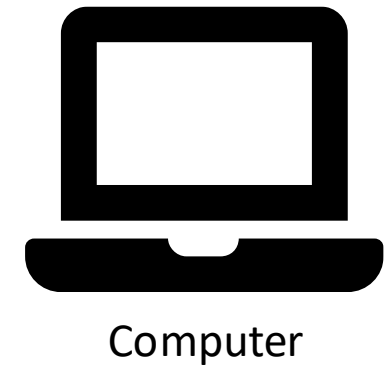
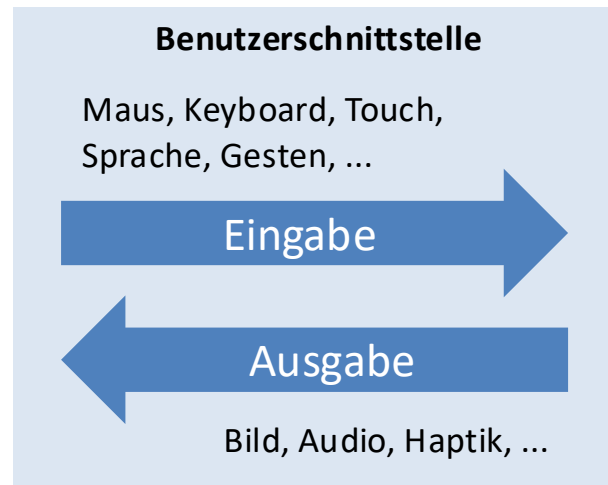
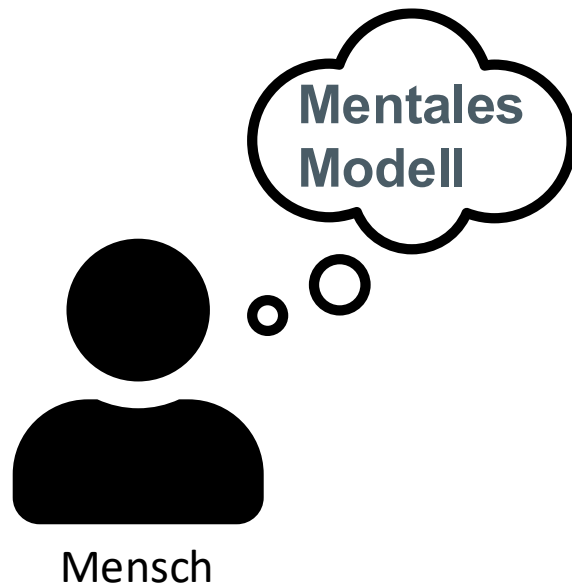


Kapitel 5



Kapitel 1

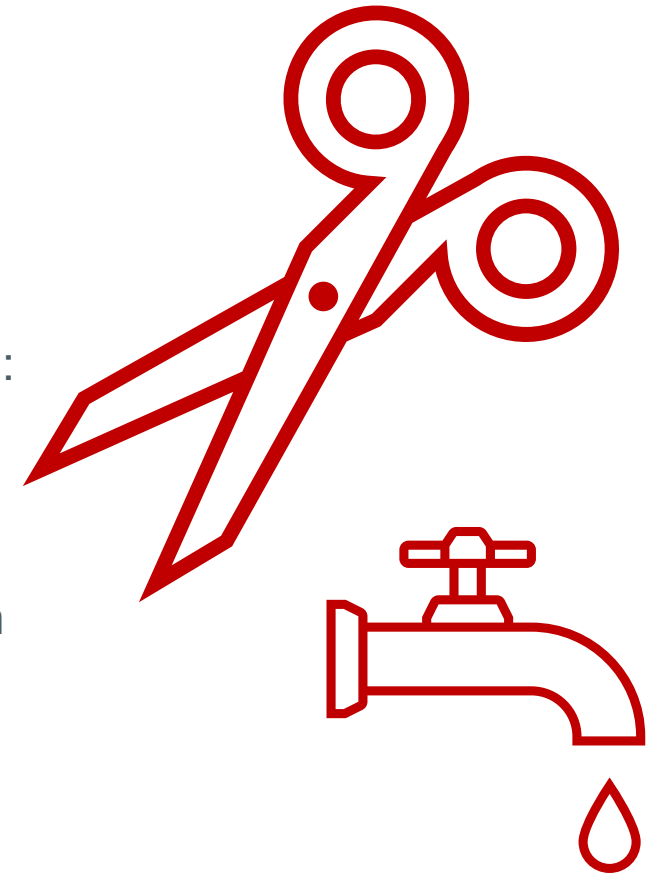
# Mentales Modell



Gedankliches Modell zum **Erklären und Verstehen** unserer Umgebung (hier: von Benutzerschnittstellen)

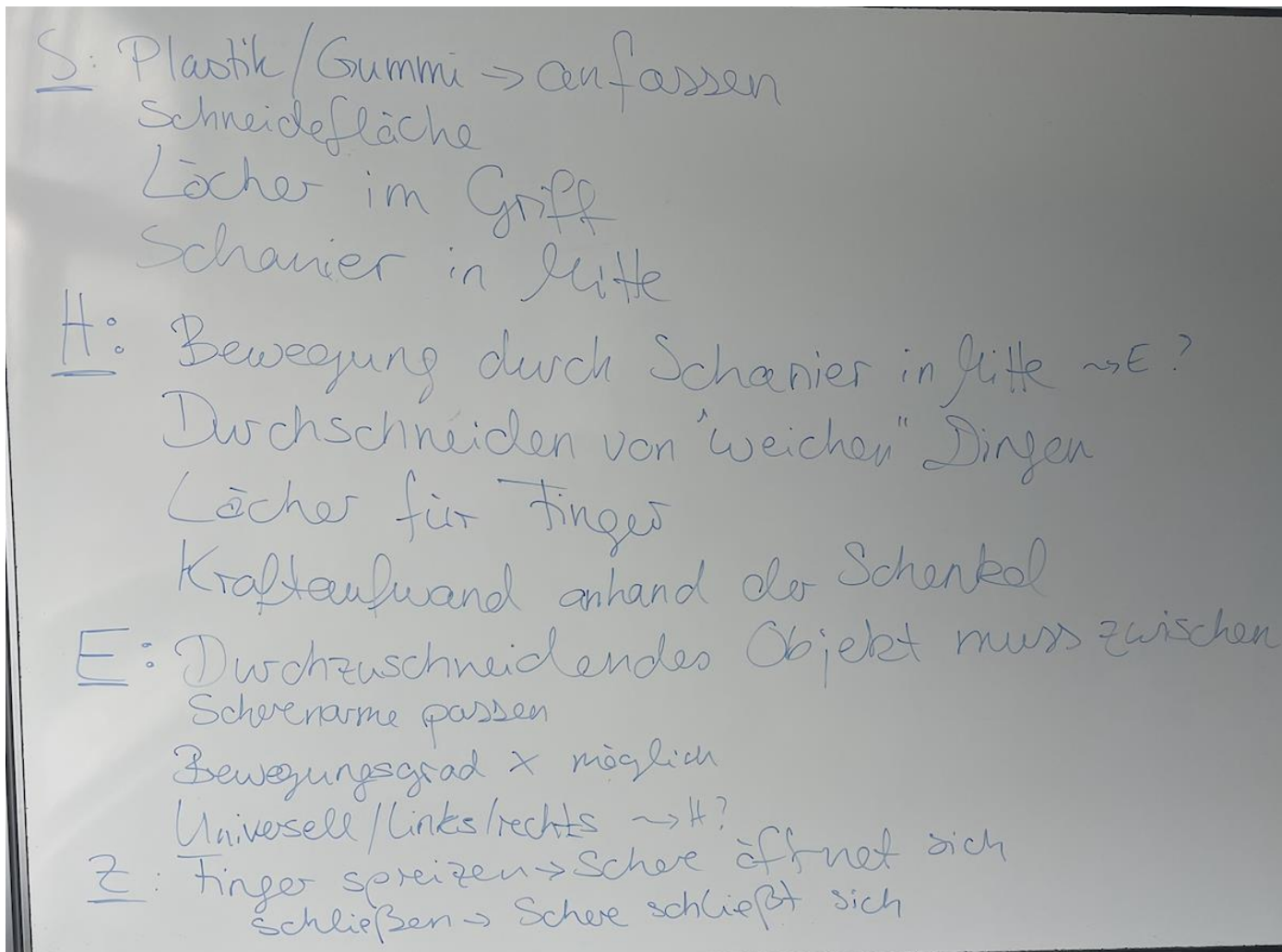
## Woher kommt das Modell?

- Beschreibt, wie Menschen Dinge verstehen
- Oft abgeleitet vom Ding selbst
- Manchmal weitergegeben von Person zu Person
- Manchmal von Bedienungsanleitung
- **Wahrgenommene Struktur** der Dinge gibt uns Hinweise auf Funktionsweise:
  - **Signale (signifiers):** Wie kann etwas verwendet werden, wo sollten Aktionen ausgeführt werden (durch Eigenschaften des Objekts).
  - **Handlungsmöglichkeiten (affordances):** Welche Handlungen sind möglich (durch Beziehungen zwischen Fähigkeiten von Mensch und Eigenschaften des Objekts).
  - **Einschränkungen (constraints):** Begrenzungen der Handlungsmöglichkeiten.
  - **Zuordnungen (mappings):** Beziehung von Steuerelementen und Auswirkungen.



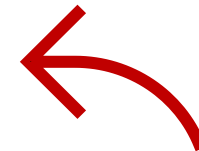
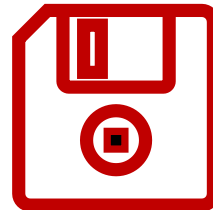


## Schere:



## Ein mentales Modell?

- **Nicht konstant**, ändert sich im Laufe der Zeit:
  - Erfahrung
  - Lernerfolge
  - ...
- Mehrere mentale Modelle für gleiches *Ding* möglich – auch solche, die sich widersprechen





# Mentale Modelle im Auto



[Bildquelle: [https://i.auto-bild.de/ir\\_img/3/5/5/7/5/5/3/BMW-i4-M50-3667-4961x3303-6eea8b5e6ba44b56.jpg?impolicy=leadteaser](https://i.auto-bild.de/ir_img/3/5/5/7/5/5/3/BMW-i4-M50-3667-4961x3303-6eea8b5e6ba44b56.jpg?impolicy=leadteaser)]

## Einfaches Modell

Gaspedal drücken

→ Auto wird schneller

Fuß vom Gaspedal

→ Auto wird langsamer

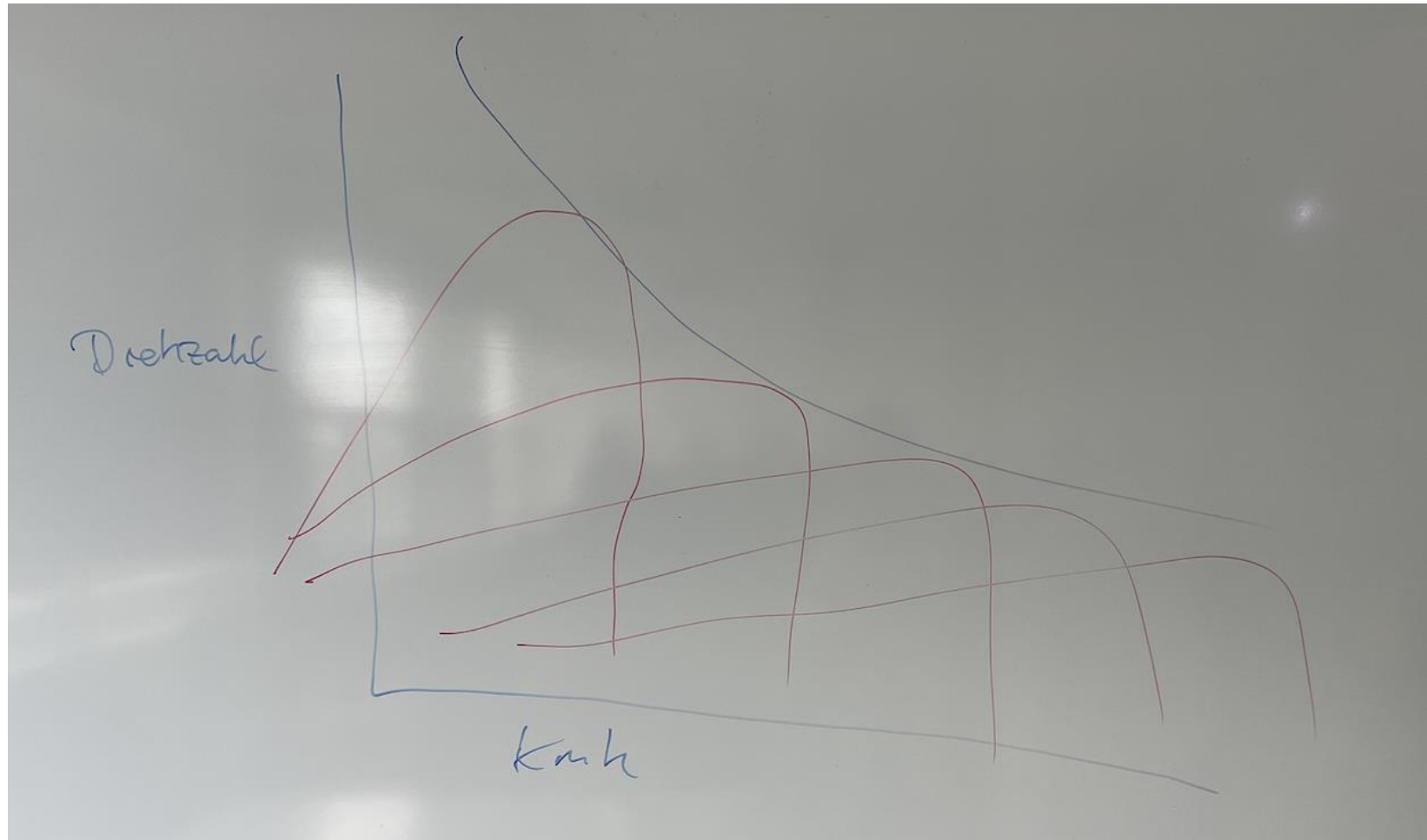
**Für Uls:**  
Je einfacher  
desto besser

*Transfer möglich: Benzin, Diesel, E-Auto,  
E-Scooter, ...*

**Fortgeschritten:** Es gibt  
Beschleunigungskurven und  
Bremsweg, die funktionieren so...  
Linear? Exponentiell?

**Experten:** Was passiert im Auto?  
Beim Benziner... Beim Elektroauto...

# Beschleunigungskurven



## Mentale Modelle bei Alexa/Siri/...



**Einfaches Modell?**

**Fortgeschritten?**

**Experten?**

*→ Definieren Sie in Zweiergruppen mit Ihrer Nebenperson ein konkretes Beispiel und gehen Sie durch die Modelle*

[Bildquelle: [https://fedtechmagazine.com/sites/fedtechmagazine.com/files/styles/cdw\\_hero/public/articles/%5Bcdw\\_tech\\_site%3Afield\\_site\\_shortcode%5D/201901/FedTech-ITFuturistQ1.jpg?itok=hbocMWwL](https://fedtechmagazine.com/sites/fedtechmagazine.com/files/styles/cdw_hero/public/articles/%5Bcdw_tech_site%3Afield_site_shortcode%5D/201901/FedTech-ITFuturistQ1.jpg?itok=hbocMWwL)]

→ 15.02

Einfaches Modell:

Alexa + Frage stellen → Antwort

Fortgeschrittenes Modell:

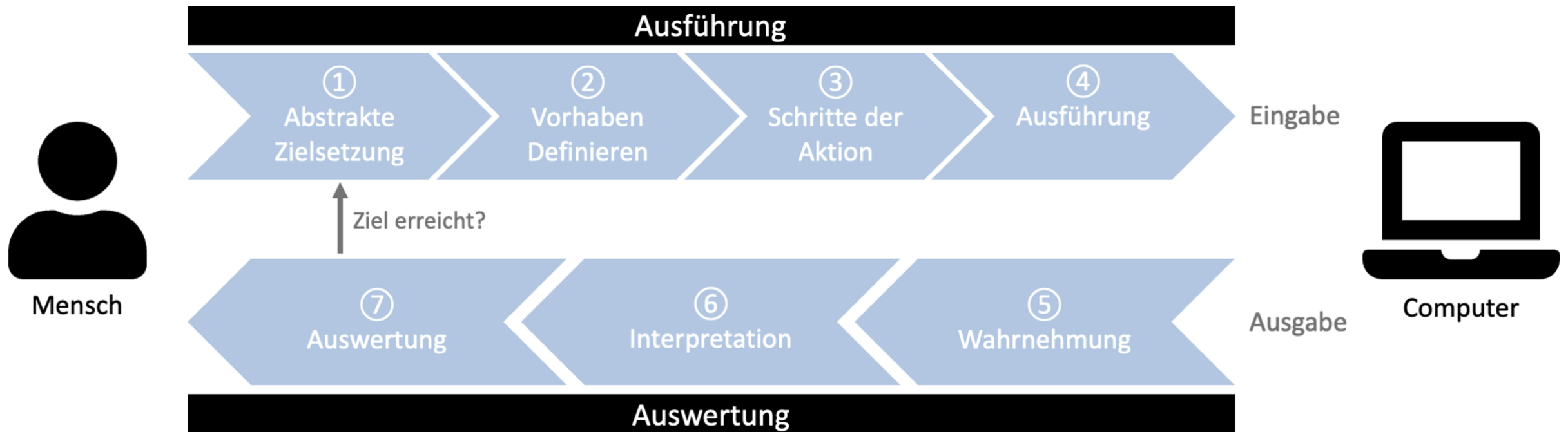
Token passend zu Kontext (zB "Wetter + Ort"  
statt langer Satz über Wetter  
Fortgeschrittene Befehle (zB "Siri, Lums") an Ort)  
Umfang der Funktionen + Grenzen klar

Expertenmodell:

Exakte Schritte: Mikrophon → speech → text → Schlüsselwort  
erkennen → API request / Befehl → NN im Hintergrund  
→ Ergebnis an Gerät zurück geschickt  
→ text → speech / Ausführung (Licht geht  
an)  
↳ Sensoren ansprechen



## Was beeinflusst das mentale Modell?



# Mentale Modelle

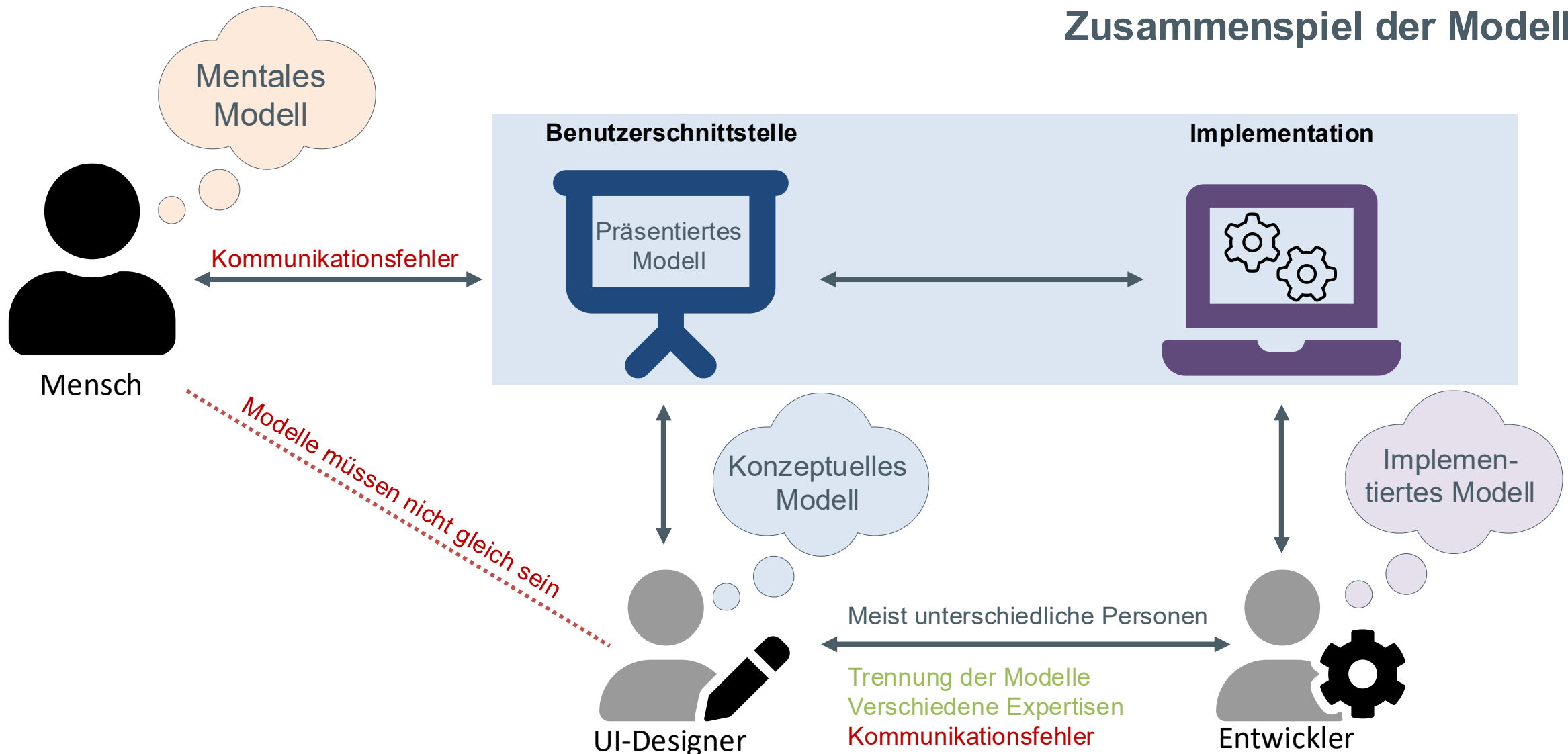
1. Was ist ein mentales Modell?
2. **Verschiedene Modellarten und deren Zusammenspiel**
3. Grundlegende Fehlerarten

Vertiefung in



Kapitel 5

## Zusammenspiel der Modelle





## Transparenz

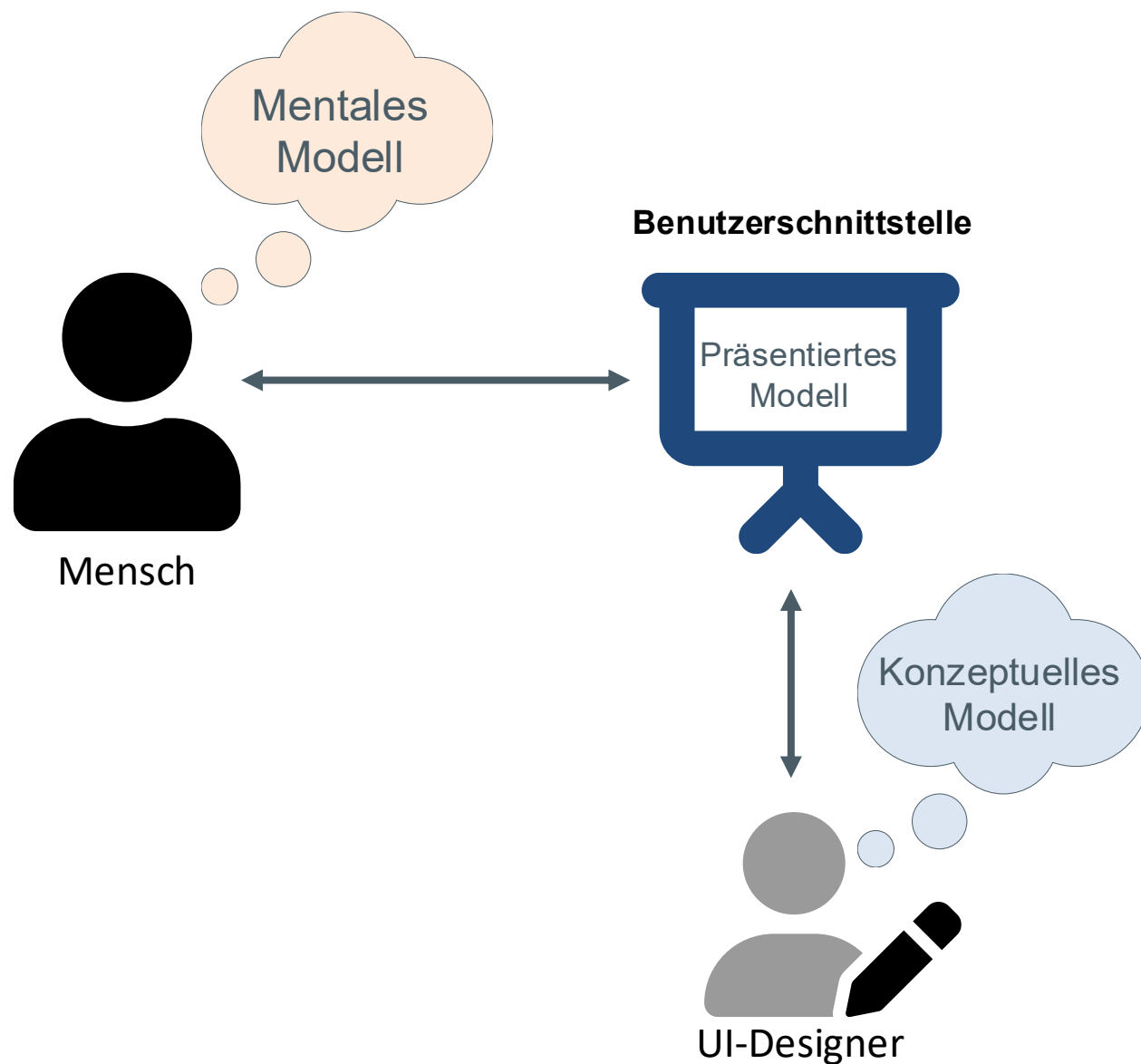
Menschen können das **konzeptuelle Modell** durch das **präsentierte Modell** leicht rekonstruieren

→ *Das präsentierte Modell ist leicht verständlich*

→ *Erlaubt Abstraktion von Implementierungsmodell*

**Wie können wir als UI-Designer fehlerhafte Interpretationen vermeiden?**

- Analysieren existierender Modelle
- Evaluieren verschiedener Präsentationen
- Neue Konzepte nahe an der Implementierung  
→ Vermeidung von Inkonsistenzen



# Flexibilität

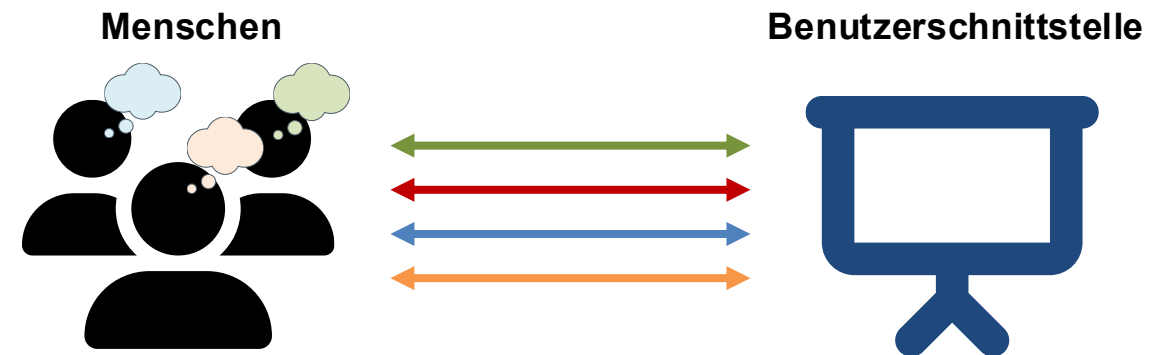
Ein Ergebnis lässt sich auf mehrere Arten erzeugen

Beispiel: “Eine Webseite scrollen”

1. Scrollrad drehen
2. Touchpad-Zweifinger-Geste
3. Scrollbar bewegen
4. Pfeile an der Scrollbar klicken
5. Tastaturbefehle (Pfeiltasten, Page Up/Down, ...)

Erlaubt die Benutzung des Systems mit *unterschiedlichen* mentalen (Teil-)Modellen

1. Bewegung des Fensters (Scrollbar)
2. Bewegung des Inhalts (Touchpad)



# Mentale Modelle

1. Was ist ein mentales Modell?
2. Verschiedene Modellarten und deren Zusammenspiel
3. **Grundlegende Fehlerarten**

Vertiefung in



Kapitel 5

## Grundlegende Fehlerarten – Weitere Beispiele mit Ihrer Nebenperson finden

### 1. Fangfehler

Häufig genutzter Ablauf wird statt eines selten benutzten ausgeführt

*Beispiel: PC-Passwort statt Webseiten-Login eingegeben*

### 2. Beschreibungsfehler

Verwechseln von zwei ähnlichen oder nahen Handlungsabläufen

*Beispiel: Einstellen von Kontur- statt Füllfarbe*

### 3. Datengesteuerte Fehler

Handlungsablauf passt nicht zu den gegebenen Daten

*Beispiel: Faxen an eine Telefonnummer*

### 4. Fehler d. assoziierte Aktionen

Beeinflussung des Vorgangs durch Gedanken

*Beispiel: Wegklicken eines Anrufs, weil mit dem Wecker verwechselt*

### 5. Aktivierungsverlust

Vergessen wo in einem Ablauf man gerade war

*Beispiel: Während dem Kochen vergessen, ob man schon Salz in das Essen gab*

### 6. Modusfehler

Handlung ist für einen anderen Modus des Systems gedacht

*Beispiel: Chatnachricht im falschen Fenster an eine andere Person schreiben*

15:26

1. In falschen Zug zeigen an freiem Tag
2. Schiff bei Spiel verkaufen statt einlagern
3. Emailadresse statt Benutzername
4. ~~Schiff?~~ mehrfach  
Essen wegwerfen statt Verpackung
5. Auto abgeschlossen?
6. Fenster App verwechseln (Whatsapp / Discord)



„Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.“

Edward A. Murphy nach einem US Airforce Raketentest (1949) bei dem alle 16 Beschleunigungssensoren falsch angeschlossen wurden.

[Bildquelle: <https://www.wearethemighty.com/mighty-history/murphys-law-amazing-dr-stapp/>]



## Relevanz für uns...

### 1. Mögliche Fehler werden immer auftreten

- *Idealerweise finden wir Fehlerquellen beim Gestalten der Benutzerschnittstelle und können sie im Vorfeld vermeiden*
- *Alle Eingaben sollten validiert werden*

### 2. Es ist unmöglich alle Fehler vorherzusehen

- *Fehler sollten leicht rückgängig zu machen sein (“undo”) und korrigiert werden können*

*Vertiefung in VW06 Grundregeln für die UI-Gestaltung*

Validierung:

E-Mail

dies\_ist\_keine-e-mail




 Format der E-Mail nicht korrekt

Weiter

Rückflüge müssen nach dem Hinflug liegen:

10.12.2021

16.12.2021

Daten

Hinflug

genau

Rückflug

genau

Wochenende

Monat

<

Dezember 2021

>

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| M  | D  | M  | D  | F  | S  | S  | M  | D  | M  | D  | F  | S  | S  |
|    |    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |    |    |    |    |    | 1  | 2  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |    | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|    |    |    |    |    |    |    | 31 |    |    |    |    |    |    |

993 €+

1.109 €+

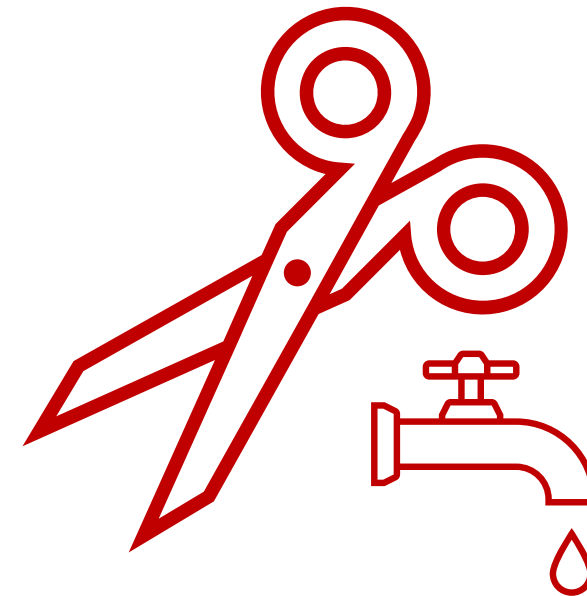
1.342 €+

Voraussichtliche Preise für den Hin- und Rückflug

# Mentale Modelle

1. Was ist ein mentales Modell?
2. Verschiedene Modellarten und deren Zusammenspiel
3. Grundlegende Fehlerarten

## Fragen?



## Mögliche Klausur- und Übungsaufgaben

- Beschreiben Sie an einem eigenen/vorgegebenen Beispiel wie die wahrgenommene Struktur der Dinge Hinweise auf deren Funktionsweise gibt.
- Geben Sie ein Beispiel für eine Veränderung eines mentalen Modells über die Zeit hinweg.
- Gehen Sie ein Mentales Modell in drei Leveln an einem eigenen/vorgegebenen Beispiel durch: ein einfaches Modell, ein fortgeschrittenes Modell und ein Expertenmodell.
- Beschreiben Sie das Zusammenspiel der 7 Phasen einer Interaktion und einem mentalen Modell anhand eines Beispiels für ein einfaches Modell; wie ändern sich die 7 Phasen, wenn ein Expertenmodell vorliegt?
- Beschreiben Sie an einem vorgegebenen/eigenen Beispiel das Zusammenspiel der verschiedenen mentalen Modelle von Mensch, UI-Designer, UI und Entwickler.
- Beschreiben Sie die Bedeutung von Transparenz und Flexibilität im Kontext von mentalen Modellen.
- Beschreiben Sie an einem vorgegebenen/eigenen Beispiel wie Flexibilität der UI gewährleistet werden kann.
- Geben Sie je die Definition und ein Beispiel eines Fangfehlers/Beschreibungsfehlers/...
- Gegeben sei folgendes Beispiel, um welche Fehlerart handelt es sich, begründen Sie.
- ...